NeuMathe 题库导出

共 60 道题目 | 2025-12-19 17:11

1.

线性空间 $R[x]_2$ 中定义内积 $(f,g)=\int_0^1 f(x)g(x)dx$，且 向量 $f_1(x)=1$，$f_2(x)=ax+b(a\geq 0)$ 是 $R[x]_2$ 的规范正交基，则 $a=$（ ）.

A $1/\sqrt{3}$

B $2\sqrt{3}$ 【答案】

C $\sqrt{3}$

D 2

【解析】

由已知有 $(f_1,f_2)=\int_0^1(ax+b)dx=a/2+b=0$,

$$(f_2,f_2)=\int_0^1(ax+b)^2dx=a^2/3+ab+b^2=1$$

所以，$a=2\sqrt{3}$.

2.

对于线性空间 V 上的任意向量 α ，关于其内积 $[\alpha,\alpha]$ 必然正确的结论是：（ ）.

A $[\alpha,\alpha]$ 不可能为 0

B $[\alpha,\alpha]$ 必然为正数

C $[\alpha,\alpha]$ 有可能为负数

D $[\alpha,\alpha]$ 有可能等于 0 【答案】

【解析】

根据内积的基本性质， $[\alpha,\alpha]\geq 0$ ，

3.

在线性空间 $R[x]_3$ 中求微分的线性变换 D 在基 $\alpha_1=1+x,\alpha_2=x+x^2,\alpha_3=x^2$ 下的矩阵为（ ）.

A $\begin{pmatrix}1&1&0\\0&2&2\\0&0&0\end{pmatrix}$

B $\begin{pmatrix}1&1&0\\-1&1&2\\1&-1&-2\end{pmatrix}$ 【答案】

C $\begin{pmatrix}1&1&0\\-1&1&1\\1&1&-1\end{pmatrix}$

D $\begin{pmatrix}1&1&0\\1&2&1\\1&0&2\end{pmatrix}$

【解析】

因为

$$\begin{aligned}D(\alpha_1)&=1=\alpha_1-\alpha_2+\alpha_3\\D(\alpha_2)&=1+2x=\alpha_1+\alpha_2-\alpha_3\\D(\alpha_3)&=2x=2\alpha_2-2\alpha_3\end{aligned}$$

所以 $A=\begin{pmatrix}1&1&0\\-1&1&2\\1&-1&-2\end{pmatrix}$

4.

设 $A\in R^{n\times n}$，则 $R^{n\times n}$ 中的下列映射 T 不是线性变换的是（ ）.

A $T(A)=O$，其中 O 为 $R^{n\times n}$ 中的零矩阵

B $T(A)=A$

C $T(A)=A^2$ 【答案】

D $T(A)=A+A^{\mathrm{T}}$，其中 A^{T} 代表 A 的转置

【解析】

零变换和恒等变换必为线性变换，因此 $T(A)=O$，其中 O 为 $R^{n\times n}$ 中的零矩阵和 $T(A)=A$ 均为线性变换；至于 $T(A)=A+A^{\mathrm{T}}$，其中 A^{T} 代表 A 的转置，由于

$$\begin{aligned}T(A+B)&=A+B+(A+B)^{\mathrm{T}}=A+A^{\mathrm{T}}+B+B^{\mathrm{T}}=T(A)+T(B),\\T(kA)&=kA+(kA)^{\mathrm{T}}=k\left(A+A^{\mathrm{T}}\right)=kT(A)\end{aligned}$$

因此也是线性变换.
而对于 $T(A)=A^2$，由于

$$T(A+B)=(A+B)^2=A^2+AB+BA+B^2\neq T(A)+T(B)$$

因此不是线性变换.

5.

线性空间 $R[x]_3$ 中定义内积 $(f,g)=\int_{-1}^{1}f(x)g(x)dx$，且向量 $f(x)=x^2+ax+b$ 与 $f_1(x)=1$ 和 $f_2(x)=x$ 都正交，则 $a=$[　].

(A) 0 【答案】

(B) 1

(C) -1

(D) 2

【解析】

由已知有 $(f,f_1)=\int_{-1}^{1}(x^2+ax+b)dx=2/3+2b=0$,

$$(f,f_2)=\int_{-1}^{1}(x^3+ax^2+bx)dx=\frac{2a}{3}=0$$

所以，$a=0$.

6.

对于 R^n 中的任意向量 $\alpha=(a_1,a_2,\ldots,a_n)$ 和 $\beta=(b_1,b_2,\ldots,b_n)$ ，以下可以作为内积的二元运算是(　).

(A) $[\alpha,\beta]=\sum_{k=1}^{n}a_k^2b_k$

(B) $[\alpha,\beta]=\sum_{k=1}^{n}(-1)^ka_kb_k$

(C) $[\alpha,\beta]=a_1b_1$

(D) $[\alpha,\beta]=\sum_{k=1}^{n}ka_kb_k$ 【答案】

【解析】

$[\alpha,\beta]=\sum_{k=1}^{n}ka_kb_k$ 的二元运算满足内积定义的所有条件， $[\alpha,\beta]=a_1b_1$ 和 $[\alpha,\beta]=\sum_{k=1}^{n}(-1)^ka_kb_k$ 中的二元运算不满足正定性条件， $[\alpha,\beta]=\sum_{k=1}^{n}a_k^2b_k$ 中的二元运算不满足对称性条件.

7.

若线性空间 $R[x]_3$ 中线性变换 T 满足：$T\left(x^2+x-2\right)=x^2+1, T(x-1)=2x+1$，$T(1)=x$，则 $T\left(2x^2+3x-1\right)=$(　).

(A) $2x^2+6x+3$ 【答案】

(B) $2x^2+x+4$

(C) $2x^2+x+3$

(D) x^2+5x+2

【解析】

因为 $2x^2+3x-1=2\left(x^2+x-2\right)+(x-1)+4$,
所以 $T\left(2x^2+3x-1\right)=2T\left(x^2+x-2\right)+T(x-1)+4T(1)=2x^2+6x+3$.

8.

设 $\boldsymbol{A}$ 为 n 阶正交矩阵，对于任意 n 维列向量 $\boldsymbol{\alpha}$ 以及范数 $|\boldsymbol{\alpha}|$ 与 $|\boldsymbol{A\alpha}|$，以下结论正确的是:（ ）.

A 以上都不对

B $|A\alpha|=|\alpha|$ 【答案】

C $|A\alpha|<|\alpha|$

D $|\alpha|<|A\alpha|$

【解析】

由于

$$|A\alpha|=\sqrt{[A\alpha,A\alpha]}=\sqrt{(A\alpha)^{\mathrm{T}}A\alpha}=\sqrt{\alpha^{\mathrm{T}}A^{\mathrm{T}}A\alpha}=\sqrt{\alpha^{\mathrm{T}}\alpha}=\sqrt{[\alpha,\alpha]}=|\alpha|,$$

9.

若线性空间 $\boldsymbol{R[x]_3}$ 中线性变换 $\boldsymbol{T}$ 满足：$\boldsymbol{T\left(x^2+x-2\right)=x^2+1,T(x-1)=2x+1,\ T(1)=x}$，则 $\boldsymbol{T}$ 在基 $\boldsymbol{\alpha_1=x^2+x-2,\alpha_2=x-1,\alpha_3=1}$ 下的矩阵为（ ）.

A $\begin{pmatrix}1&0&0\\1&1&1\\-2&-1&1\end{pmatrix}$

B $\begin{pmatrix}1&0&0\\1&2&1\\2&1&1\end{pmatrix}$

C $\begin{pmatrix}1&0&0\\-1&2&1\\2&3&1\end{pmatrix}$ 【答案】

D $\begin{pmatrix}1&0&0\\0&2&1\\1&1&0\end{pmatrix}$

【解析】

因为 $\boldsymbol{T(\alpha_1)=x^2+1=\alpha_1-\alpha_2+2\alpha_3,T(\alpha_2)=2x+1=2\alpha_2+3\alpha_3,T(\alpha_3)=x=\alpha_2+\alpha_3}$，所以 $\boldsymbol{T}$ 在基 $\boldsymbol{\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3}$ 下的矩阵为 $\boldsymbol{A=\begin{pmatrix}1&0&0\\-1&2&1\\2&3&1\end{pmatrix}}$.

10.

以下哪个说法是错误的( ).

A 线性变换在基下的矩阵可能是不可逆矩阵

B 线性变换在基下的矩阵必然是可逆矩阵 **【答案】**

C 线性变换在不同基下的矩阵可能是不同的

D 线性变换在给定基下的矩阵是惟一的

【解析】

线性变换在不同基下的矩阵可能是不同的和线性变换在给定基下的矩阵是惟一的是线性变换的两条基本性质；线性变换在基下的矩阵未必可逆，例如零变换在基下的矩阵就是零矩阵不可逆，因此线性变换在基下的矩阵可能是不可逆矩阵是正确的，线性变换在基下的矩阵必然是可逆矩阵的结论是错误的.

11.

在线性空间 $\boldsymbol{R}[\boldsymbol{x}]_{\boldsymbol{n}}$ 中，对任意向量 $\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}), \boldsymbol{g}(\boldsymbol{x}) \in \boldsymbol{R}[\boldsymbol{x}]_{\boldsymbol{n}}$，以下可以作为内积的二元运算是( ).

A $[f(x), g(x)]=\int_{-1}^{1}\left(x^{2}-1\right) f(x) g(x) d x$

B $[f(x), g(x)]=\int_{-1}^{1} x f(x) g(x) d x$

C $[f(x), g(x)]=\int_{-1}^{1} e^{-x} f(x) g(x) d x$ **【答案】**

D $[f(x), g(x)]=\int_{-1}^{1}[f(x)]^{2} g(x) d x$

【解析】

$[f(x), g(x)]=\int_{-1}^{1} e^{-x} f(x) g(x) d x$ 的二元运算满足内积定义的所有条件，$[f(x), g(x)]=\int_{-1}^{1} x f(x) g(x) d x$ 和 $[f(x), g(x)]=\int_{-1}^{1}\left(x^{2}-1\right) f(x) g(x) d x$ 中的二元运算不满足正定性条件，$[f(x), g(x)]=\int_{-1}^{1}[f(x)]^{2} g(x) d x$ 中的二元运算不满足对称性条件.

12.

对于线性空间 $\boldsymbol{V}$ 上的任意向量 $\boldsymbol{\alpha}$ ，当内积 $[\boldsymbol{\alpha}, \boldsymbol{\alpha}]=\mathbf{0}$ 时，错误结论是：（ ）.

A $\boldsymbol{\alpha}$ 必可被任意向量线性表出

B 向量 $\boldsymbol{\alpha}$ 与 $\boldsymbol{\alpha}$ 正交

C $\boldsymbol{\alpha}$ 必为单位向量 **【答案】**

D $\boldsymbol{\alpha}$ 必然为零向量

【解析】

根据内积的基本性质，$[\boldsymbol{\alpha}, \boldsymbol{\alpha}]=\mathbf{0}$ 当且仅当 $\boldsymbol{\alpha}$ 为零向量，而零向量必然可以被任意向量线性表出，零向量与任意向量正交.

13.

以下在空间 $R^{n\times n}$ 上的变换 T 哪一个不是线性变换( ).

A $T(A)$ 把矩阵 A 的第一行元素都置为 0 ， 其他位置元素不变

B $T(A)$ 把矩阵 A 的左上角元素置为 0 ， 其他位置元素不变

C **$T(A)$ 把矩阵 A 的第一行元素都置为 1 ，其他位置元素不变** 【答案】

D $T(A)$ 把矩阵 A 的对角线元素都置为 0 ， 其他位置元素不变

【解析】

对于 $T(A)$ 把矩阵 A 的第一行元素都置为 1 ，其 他位置元素不变， $T(A+B)\neq T(A)+T(B)$ ，因此不是线性变换； $T(A)$ 把矩阵 A 的第一行元素都置为 0 ，其他位置元素不变、 $T(A)$ 把矩阵 A 的对角线元素都置为 0 ，其他位置元素不变、 $T(A)$ 把矩阵 A 的左上角元素置为 0 ，其他位置元素不变，相等于对矩阵的第一行或对角线或左上角元素实施零变换，对其他位置实施恒等变换，因此是线性变换.

14.

对于 $R^{2\times 2}$ 中任意向量 $A=\begin{pmatrix}a_{11} & a_{12}\\ a_{21} & a_{22}\end{pmatrix}$ 和 $B=\begin{pmatrix}b_{11} & b_{12}\\ b_{21} & b_{22}\end{pmatrix}$，以下可以作为内积的二元运算是( ).

A $[A,B]=a_{11}b_{11}+2a_{12}b_{12}+3a_{21}b_{21}+4a_{22}b_{22}$ 【答案】

B $[A,B]=a_{11}b_{11}-2a_{12}b_{12}+3a_{21}b_{21}+4a_{22}b_{22}$

C $[A,B]=a_{11}b_{11}$

D $[A,B]=a_{11}^2b_{11}+a_{12}^2b_{12}+a_{21}^2b_{21}+a_{22}^2b_{22}$

【解析】

$[A,B]=a_{11}b_{11}+2a_{12}b_{12}+3a_{21}b_{21}+4a_{22}b_{22}$ 的二元运算满足内积定义的所有条件， $[A,B]=a_{11}b_{11}$ 和 $[A,B]=a_{11}b_{11}-2a_{12}b_{12}+3a_{21}b_{21}+4a_{22}b_{22}$ 中的二元运算不满足正定性条件， $[A,B]=a_{11}^2b_{11}+a_{12}^2b_{12}+a_{21}^2b_{21}+a_{22}^2b_{22}$ 中的二元运算不满足对称性条件.

15.

线性空间 $R[x]_3$ 中定义内积 $(f,g)=\int_0^1 f(x)g(x)dx$，且向量 $f(x)=ax+1(a\neq 0)$ 是单位向量，则 $a=$ (　　).

A 1

B **-3** 【答案】

C 3

D 2

【解析】

由已知有 $\|f\|^2=(f,f)=\int_0^1(ax+1)^2dx=a+a^2/3+1=1$, 所以， $a=-3$.

16.

若线性空间 R^3 中线性变换 T 满足：$T(1,1,1)^T=(1,2,3)^T, T(1,1,0)^T=(1,-1,2)^T$ $T(0,1,0)^T=(1,1,-2)^T$，则对 $\alpha=(1,2,3)^T$ 有 $T(\alpha)=(\quad)$.

(A) $(1,2,3)^T$

(B) $(2,9,3)^T$ 【答案】

(C) $(3,2,3)^T$

(D) $(2,5,7)^T$

【解析】

因为 $\alpha=3(1,1,1)^T-2(1,1,0)^T+(0,1,0)^T$，所以

$$T(\alpha)=3T(1,1,1)^T-2T(1,1,0)^T+T(0,1,0)^T=(2,9,3)^T$$

17.

内积 $(f,g)=\int_{-1}^{1}f(x)g(x)dx$ 下，线性空间 $R[x]_3$ 的一个正交基是 $(\quad)$.

(A) $f_1(x)=\frac{\sqrt{2}}{2}, f_2(x)=\frac{\sqrt{6}x}{2}$

(B) $f_1(x)=1, f_2(x)=x, f_3(x)=3x^2-1$ 【答案】

(C) $f_1(x)=1, f_2(x)=x, f_3(x)=x^2$

(D) $f_1(x)=1, f_2(x)=1-\frac{\sqrt{6}x}{2}$

【解析】

因为 $R[x]_3$ 是三维线性空间且 $f_1(x)=1, f_2(x)=x, f_3(x)=3x^2-1$ 俩俩正交.

18.

设线性变换 T 在基 α_1,α_2 下的矩阵为 $A=\begin{pmatrix}0&1\\1&2\end{pmatrix}$，则 T 在基 $2\alpha_2,\alpha_1$ 下的矩阵为（　）.

A $\begin{pmatrix}1&1\\2&0\end{pmatrix}$

B $\begin{pmatrix}1&1\\1&0\end{pmatrix}$

C $\begin{pmatrix}2&1/2\\2&0\end{pmatrix}$ 【答案】

D $\begin{pmatrix}1&2\\2&1\end{pmatrix}$

【解析】

由已知有 $T(\alpha_1)=\alpha_2,T(\alpha_2)=\alpha_1+2\alpha_2$，所以 $T(2\alpha_2)=2(2\alpha_2)+2\alpha_1,T(\alpha_1)=\frac{1}{2}(2\alpha_2)$ 所以，T 在基 $2\alpha_2,\alpha_1$ 下的矩阵为 $A=\begin{pmatrix}2&1/2\\2&0\end{pmatrix}$.

19.

线性空间 $R[x]_3$ 中的映射：$T_1[p(x)]=-p(x),T_2[p(x)]=[p(x)]^2,T_3[p(x)]=p(x)+2$中是线性变换的有（）.

A 0 个

B 1 个 【答案】

C 2 个

D 3 个

【解析】

因为 $\forall p_1,p_2\in R[x]_3$ 都有 $-(p_1+p_2)=-(p_1)-(p_2),-(kp_1)=k[-(p_1)]$，所以 T_1 是线性变换
因为对 $x^2\in R[x]_3$ 有 $T_2(x^2)=x^4\notin R[x]_3$，所以 T_2 不是线性变换
因为对 $p_1,p_2\in R[x]_3$ 有 $T_3(p_1+p_2)=(p_1+p_2)+2\neq T_3(p_1)+T_3(p_2)$，所以 T_3 不是线性变换.

20.

内积 $(f,g)=\int_0^1 f(x)g(x)dx$ 下，线性空间 $R[x]_2$ 的一个规范正交基是（）.

A $f_1(x)=1,f_2(x)=\sqrt{3}x-2\sqrt{3}$

B $f_1(x)=1,f_2(x)=2\sqrt{3}x-\sqrt{3}$ 【答案】

C $f_1(x)=\sqrt{2},f_2(x)=2\sqrt{3}x-\sqrt{3}$

D $f_1(x)=1,f_2(x)=\sqrt{3}x$

【解析】

因为只有 $f_1(x)=1,f_2(x)=2\sqrt{3}x-\sqrt{3}$ 长度都是 1 且内积为零.

21.

设 $P=\begin{pmatrix}2&1\\0&1\end{pmatrix}$，线性空间 R^2 中线性变换 $T\begin{pmatrix}x_1\\x_2\end{pmatrix}=P\begin{pmatrix}x_1\\x_2\end{pmatrix}$，则 T 在基 $\alpha_1=\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}$，$\alpha_2=\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}$ 下的矩阵为（　）.

A $\begin{pmatrix}2&1\\0&1\end{pmatrix}$

B $\begin{pmatrix}3&2\\1&0\end{pmatrix}$

C $\begin{pmatrix}1&0\\2&2\end{pmatrix}$ 【答案】

D $\begin{pmatrix}1&1\\1&0\end{pmatrix}$

【解析】

因为 $T(\alpha_1)=P\alpha_1=\begin{pmatrix}3\\1\end{pmatrix}=\alpha_1+2\alpha_2,\quad T(\alpha_2)=P\alpha_2=\begin{pmatrix}2\\0\end{pmatrix}=2\alpha_2,$

所以 T 在基 $\alpha_1=\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix},\alpha_2=\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}$ 下的矩阵为 $A=\begin{pmatrix}1&0\\2&2\end{pmatrix}.$

22.

线性空间 $R[x]_3$ 中定义内积 $(f,g)=\int_0^1 f(x)g(x)dx$，且向量 $f(x)=x^2+ax+b$ 与 $f_1(x)=1$ 和 $f_2(x)=x$ 都正交，则 $a=$（　）.

A -1 【答案】

B 1

C 0

D 2

【解析】

由已知有 $(f,f_1)=\int_0^1\left(x^2+ax+b\right)dx=1/3+a/2+b=0,$

$$(f,f_2)=\int_0^1\left(x^3+ax^2+bx\right)dx=1/4+a/3+b/2=0$$

所以，$a=-1.$

23.

对线性空间 $R[x]_3$ 中线性变换：$T[p(x)]=p(x+1)-p(x), \forall p(x)\in R[x]_3$，求 T 在基 $p_1(x)=1, p_2(x)=x, p_3(x)=x^2$ 下的矩阵为（　）.

A $\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&2\end{pmatrix}$

B $\begin{pmatrix}0&0&1\\0&1&0\\0&0&2\end{pmatrix}$

C $\begin{pmatrix}0&1&1\\0&0&2\\0&0&0\end{pmatrix}$ 【答案】

D $\begin{pmatrix}1&1&0\\0&1&2\\0&0&1\end{pmatrix}$

【解析】

因为 $T[p_1(x)]=0, T[p_2(x)]=1=p_1(x), T[p_3(x)]=2x+1=p_1(x)+2p_2(x)$, 所以 $A=\begin{pmatrix}0&1&1\\0&0&2\\0&0&0\end{pmatrix}$

24.

以下在空间 $R^{n\times n}$ 上的变换 T 哪一个不是线性变换（ ）.

A $T(A)$ 为对矩阵 A 做一次初等列变换

B $T(A)$ 把矩阵 A 的第一列变为标准单位向量 e_1，其他位置元素保持不变 【答案】

C $T(A)$ 为对矩阵 A 做一次初等行变换

D $T(A)$ 为对矩阵 A 做有限次的初等行变换和初等列变换

【解析】

对于选项 $T(A)$ 为对矩阵 A 做一次初等行变换，对矩阵 A 做一次初等行变换等同于对 A 左乘一个初等矩阵 P，因此 $T(A)=PA$ 为线性变换；对于选项 $T(A)$ 为对矩阵 A 做一次初等列变换，对矩阵 A 做一次初等列变换等同于对 A 右乘一个初等矩阵 P，因此 $T(A)=AP$ 为线性变换；对于选项 $T(A)$ 为对矩阵 A 做有限次的初等行变换和初等列变换，对 A 做有限次的初等行变换和初等列变换等同于对 A 左乘某可逆矩阵 L 并右乘某可逆矩阵 M，因此 $T(A)=LAM$ 为线性变换；对于选项 $T(A)$ 把矩阵 A 的第一列变为标准单位向量 e_1，其他位置元素保持不变，由于 $T(A+B)\neq T(A)+T(B)$，因此不是线性变换.

25.

已知 $P=\begin{pmatrix}1 & 2\\ 3 & 4\end{pmatrix}, \beta=\binom{1}{2}$，线性空间 R^2 中的映射：$T_1(\alpha)=P\alpha, T_2(\alpha)=P\alpha+\beta$，
$T_3(\alpha)=\beta$ 中是线性变换的有（　）.

Ⓐ 1 个 【答案】

Ⓑ 0 个

Ⓒ 2 个

Ⓓ 3 个

【解析】

因为 $\forall \alpha_1, \alpha_2 \in R^2$，有 $P(\alpha_1+\alpha_2)=P\alpha_1+P\alpha_2, P(k\alpha_1)=kP\alpha_1$，所以 T_1 是线性变换因为 $\alpha_1, \alpha_2 \in R^2$，有 $P(\alpha_1+\alpha_2)+\beta \neq P\alpha_1+\beta+P\alpha_2+\beta$，所以 T_2 不是线性变换因为 $\alpha_1, \alpha_2 \in R^2$ 有 $T_3(\alpha_1+\alpha_2)=\beta \neq T_3(\alpha_1)+T_3(\alpha_2)$，所以 T_3 不是线性变换.

26.

设 $A \in R^{n\times n}, A^{\mathrm{T}}$ 代表 A 的转置，则 $R^{n\times n}$ 中的下列映射 T 不是线性变换的是（ ）.

Ⓐ $T(A)=AA^{\mathrm{T}}$ 【答案】

Ⓑ $T(A)=cA^{\mathrm{T}}$ ，其中 c 为任意固定的实数

Ⓒ $T(A)=3A+2A^{\mathrm{T}}$

Ⓓ $T(A)=A-A^{\mathrm{T}}$

【解析】

对于 $T(A)=cA^{\mathrm{T}}$ ，其中 c 为任意固定的实数，由于

$$T(A+B)=c(A+B)^{\mathrm{T}}=cA^{\mathrm{T}}+cB^{\mathrm{T}}=T(A)+\mathrm{T}(B)$$

$T(kA)=c(kA)^{\mathrm{T}}=kcA^{\mathrm{T}}=kT(A)$ ，因此是线性变换
对于 $T(A)=A-A^{\mathrm{T}}$，由于

$$T(A+B)=(A+B)-(A+B)^{\mathrm{T}}=A-A^{\mathrm{T}}+B-B^{\mathrm{T}}=T(A)+T(B),$$

$T(kA)=kA-(kA)^{\mathrm{T}}=k\left(A-A^{\mathrm{T}}\right)=kT(A)$ ，因此也是线性变换
对于 $T(A)=3A+2A^{\mathrm{T}}$ ，由于

$$T(A+B)=3(A+B)+2(A+B)^{\mathrm{T}}=3A+2A^{\mathrm{T}}+3B+2B^{\mathrm{T}}=T(A)+T(B),$$

$T(kA)=3kA+2(kA)^{\mathrm{T}}=k\left(3A+2A^{\mathrm{T}}\right)=kT(A)$ ，因此也是线性变换对于 $T(A)=AA^{\mathrm{T}}$，由于 $T(A+B)=(A+B)(A+B)^{\mathrm{T}} \neq T(A)+T(B)$，因此不是线性变换.

27.

假设线性变换 T 在两个基 $\alpha_1,\alpha_2,\ldots,\alpha_n$ 和 $\beta_1,\beta_2,\ldots,\beta_n$ 下的矩阵分别是 A 和 B, 若 $R(B)=n$ ，则齐次方程组 $Ax=0$(　).

(A) 有非零解

(B) **只有零解** 【答案】

(C) 有无穷多解

(D) 无解

【解析】

由于 $B=C^{-1}AC$ ，其中 C 为由基 $\alpha_1,\alpha_2,\ldots,\alpha_n$ 到 $\beta_1,\beta_2,\ldots,\beta_n$ 的过渡矩阵，因此矩阵 A 与 B 具有相同的秩，故 $R(A)=R(B)=n$, 即方阵 A 满秩, 因此齐次方程组 $Ax=0$ 只有零解.

28.

已知 $P=\begin{pmatrix}1 & 2\\ 3 & 4\end{pmatrix}$, 线性空间 R^2 中线性变换 $T(\alpha)=P\alpha$, 若 $\alpha_1=\binom{1}{1},\alpha_2=\binom{1}{-1}$, 则

$$T(2\alpha_1+\alpha_2)=(\quad)$$

(A) $\binom{7}{15}$

(B) $\binom{5}{15}$

(C) $\binom{7}{13}$

(D) $\binom{5}{13}$ 【答案】

【解析】

因为 $T(2\alpha_1+\alpha_2)=2T(\alpha_1)+T(\alpha_2)=2P\alpha_1+P\alpha_2=\binom{5}{13}$.

29.

在线性空间 $R[x]_3$ 中线性变换 $T[p(x)]=\int_0^1 p(x)dx$ 在基 $\alpha_1=1,\alpha_2=x,\alpha_3=x^2$ 下的矩阵为 (　　).

Ⓐ $\begin{pmatrix}1 & 1/2 & 1/3\\0 & 0 & 0\\0 & 0 & 0\end{pmatrix}$ 【答案】

Ⓑ $\begin{pmatrix}1 & 2 & 3\\0 & 0 & 0\\0 & 0 & 0\end{pmatrix}$

Ⓒ $\begin{pmatrix}1 & 0 & 0\\0 & 2 & 0\\0 & 0 & 3\end{pmatrix}$

Ⓓ $\begin{pmatrix}1 & 0 & 0\\0 & 1/2 & 0\\0 & 0 & 1/3\end{pmatrix}$

【解析】

因为 $T(\alpha_1)=\int_0^1 1dx=1=\alpha_1, T(\alpha_2)=\int_0^1 xdx=1/2=\alpha_1/2, T(\alpha_3)=\int_0^1 x^2dx=1/3=\alpha_1/3$, 所以 $A=\begin{pmatrix}1 & 1/2 & 1/3\\0 & 0 & 0\\0 & 0 & 0\end{pmatrix}$.

30.

设线性变换 T 在基 α_1,α_2 下的矩阵为 $A=\begin{pmatrix}0 & 1\\1 & 2\end{pmatrix}$, 则 T 在基 $\alpha_1+\alpha_2,\alpha_1+2\alpha_2$ 下的矩阵为

Ⓐ $\begin{pmatrix}1 & 0\\1 & 3\end{pmatrix}$

Ⓑ $\begin{pmatrix}-1 & -1\\0 & 3\end{pmatrix}$

Ⓒ $\begin{pmatrix}-1 & -1\\2 & 3\end{pmatrix}$ 【答案】

Ⓓ $\begin{pmatrix}-1 & 2\\-1 & 3\end{pmatrix}$

【解析】

由已知得基 α_1,α_2 到基 $\alpha_1+\alpha_2,\alpha_1+2\alpha_2$ 的过渡矩阵为 $C=\begin{pmatrix}1 & 1\\1 & 2\end{pmatrix}$,

所以线性变换 T 在基 $\alpha_1+\alpha_2,\alpha_1+2\alpha_2$ 下的矩阵为:

$$B=C^{-1}AC=\begin{pmatrix}2 & -1\\-1 & 1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0 & 1\\1 & 2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1 & 1\\1 & 2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-1 & -1\\2 & 3\end{pmatrix}.$$

31.

线性空间 $R^{3\times3}$ 中的映射：$T_1(A)=A, T_2(A)=A^T, T_3(A)=A^*$ 中是线性变换的有

A 1 个

B 2 个 **【答案】**

C 0 个

D 3 个

【解析】

因为 T_1 是 $R^{3\times3}$ 上的恒等变换，所以 T_1 是线性变换

因为 $\forall A_1, A_2 \in R^{3\times3}$ 都有 $T_2(A_1+A_2)=(A_1+A_2)^T=A_1^T+A_2^T=T_2(A_1)+T_2(A_2), T_2(kA_1)=(kA_1)^T=kA_1^T=kT_2(A_1)$，所以 T_2 是线性变换

因为对 $A_1, A_2 \in R^{3\times3}$ 有 $T_3(A_1+A_2)=(A_1+A_2)^*\neq A_1^*+A_2^*=T_3(A_1)+T_3(A_2)$，所以 T_3 不是线性变换.

32.

以下结论错误的是：（ ）.

A 任意非零欧氏空间都存在规范正交基

B 任意两个向量的内积必为正数 **【答案】**

C 正交向量组必为线性无关向量组

D 零向量与任意向量正交

【解析】

两个向量的内积有可能为负数或 0 ，

33.

设 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$ 是线性空间 V 的基，V 上线性变换 T_1 和 T_2 在此基下的矩阵分别为 A 和 B，则 V 上线性变换 $2T_1+3T_2$ 在此基下的矩阵为（ ）.

A $6AB$

B $2A+3B$ 【答案】

C $2AB$

D $2A-3B$

【解析】

由已知有

$$T_1(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n)=(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n)A,\quad T_2(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n)=(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n)B$$

所以，$(2T_1+3T_2)(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n)=(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n)(2A+3B)$
即 V 上线性变换 $2T_1+3T_2$ 在此基下的矩阵为 $2A+3B$.

34.

内积 $(f,g)=\int_{-1}^{1}f(x)g(x)dx$ 下，线性空间 $R[x]_2$ 的一个规范正交基是（ ）.

A $f_1(x)=\frac{\sqrt{2}}{2},f_2(x)=\frac{\sqrt{6}x}{3}$

B $f_1(x)=1,f_2(x)=x$

C $f_1(x)=1,f_2(x)=\frac{\sqrt{6}x}{2}$

D $f_1(x)=\frac{\sqrt{2}}{2},f_2(x)=\frac{\sqrt{6}x}{2}$ 【答案】

【解析】

因为只有 $f_1(x)=\frac{\sqrt{2}}{2},f_2(x)=\frac{\sqrt{6}x}{2}$ 长度都是 1 且内积为零.

35.

关于欧氏空间，以下结论正确的是：（）.

A 任意欧氏空间都存在正交基

B 任意向量的长度必为正数

C 任意两个向量长度之乘积必不会大于这两个向量的内积

D 任意两个向量的内积必不会大于这两个向量长度之乘积 【答案】

【解析】

任意两个向量的内积必不会大于这两个向量长度之乘积为 Cauchy-Schwartz 不等式的推论；对于任意向量的长度必为正数，由于零向量的长度为 0 ，因而此结论错误；任意两个向量长度之乘积必不会大于这两个向量的内积的结论与 Cauchy-Schwart 不等式不一致，是错误的；对于任意欧氏空间都存在正交基，由于零空间也可以作为欧氏空间，而零空间没有正交基，因而错误.

36.

设 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$ 是线性空间 V 的基，V 上线性变换 T_1 和 T_2 在此基下的矩阵分别为 A 和 B，则 V 上线性变换 T_1T_2 在此基下的矩阵为（ ）.

A AB 【答案】

B $A-B$

C BA

D $A+B$

【解析】

由已知有

$$T_1(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n)=(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n)A,\quad T_2(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n)=(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n)B$$

所以

$$(T_1T_2)(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n)=T_1[(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n)B]=T_1(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n)B=(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n)AB$$

即 V 上线性变换 T_1T_2 在此基下的矩阵为 AB.

37.

对于以下实数域 R 上的函数 f ，参数 a,b 为固定实数，不是线性变换的函数是（ ）.

(A) $f(x)=ax+b$ 【答案】

(B) $f(x)=0$

(C) $f(x)=x$

(D) $f(x)=ax$

【解析】

零变换和恒等变换都是线性变换，因此 $f(x)=0$ 和 $f(x)=x$ 都是线性变换；对于 $f(x)=ax$ ，由于 $f(x+y)=a(x+y)=ax+ay=f(x)+f(y)$ ， $f(kx)=a(kx)=kax=kf(x)$ ，因此是线性变换；对于 $f(x)=ax+b$ ，由于 $f(x+y)=a(x+y)+b=ax+ay+b\neq f(x)+f(y)$因此不是线性变换.

38.

假设线性变换 T 在两个基 $\alpha_1,\alpha_2,\ldots,\alpha_n$ 和 $\beta_1,\beta_2,\ldots,\beta_n$ 下的矩阵分别是 A 和 B ，若 $R(B)=n-1$，则齐次方程组 $Ax=0$ 的解满足以下条件（ ）.

(A) 无解

(B) 任何两个解都是线性相关的 【答案】

(C) 只有零解

(D) 任何两个解都是线性无关的

【解析】

由于 $B=C^{-1}AC$ ，其中 C 为由基 $\alpha_1,\alpha_2,\ldots,\alpha_n$ 到 $\beta_1,\beta_2,\ldots,\beta_n$ 的过渡矩阵，因此矩阵 A 与 B 具有相同的秩，故 $R(A)=R(B)=n-1$，因此齐次方程组 $Ax=0$ 基础解系只有一个向量，任何一个解均可以作为基础解系中的向量，任何其他解向量必然被这个向量表出，因此任何两个解都是线性相关的.

39.

线性空间 R^2 中的映射: $T_1(\alpha)=\alpha,T_2(\alpha)=O,T_3(\alpha)=(1,2)^T$ 中是线性变换的有（ ）.

(A) 0 个

(B) 3 个

(C) 2 个 【答案】

(D) 1 个

【解析】

因为 T_1 是 R^2 上恒等变换，所以 T_1 是线性变换 T_2 是 R^2 上零变换，T_2 也是线性变换
因为 $\alpha_1,\alpha_2\in R^2$ 有 $T_3(\alpha_1+\alpha_2)=(1,2)^T\neq T_3(\alpha_1)+T_3(\alpha_2)$，所以 T_3 不是线性变换.

40.

假设线性变换 T 在两个基 $\alpha_1,\alpha_2,\ldots,\alpha_n$ 和 $\beta_1,\beta_2,\ldots,\beta_n$ 下的矩阵分别是 A 和 B，则结论正确的是（ ）.

(A) 若 A 可逆，则 B 可逆 【答案】

(B) 矩阵 A 与 B 必然均为可逆矩阵

(C) 矩阵 A 与 B 可能一个可逆另一个不可逆

(D) 矩阵 A 与 B 必然均为不可逆矩阵

【解析】

由于 $B=C^{-1}AC$，其中 C 为由基 $\alpha_1,\alpha_2,\ldots,\alpha_n$ 到 $\beta_1,\beta_2,\ldots,\beta_n$ 的过渡矩阵，因此矩阵 A 与 B 具有相同的秩.

41.

若线性空间 R^2 中线性变换 T 满足：$T(1,0)^T=(1,2)^T, T(0,1)^T=(1,-1)^T$，则对任意 $\alpha=(x_1,x_2)^T$ 有 $T(\alpha)=(\quad)$.

(A) $\begin{pmatrix}x_1+2x_2\\x_1-x_2\end{pmatrix}$

(B) $\begin{pmatrix}x_1-x_2\\2x_1+x_2\end{pmatrix}$

(C) $\begin{pmatrix}x_2\\2x_1\end{pmatrix}$

(D) $\begin{pmatrix}x_1+x_2\\2x_1-x_2\end{pmatrix}$ 【答案】

【解析】

因为 $\alpha=x_1(1,0)^T+x_2(0,1)^T, T(\alpha)=x_1T(1,0)^T+x_2T(0,1)^T=(x_1+x_2,2x_1-x_2)^T$. 所以,

---

42.

设线性空间 R^2 中线性变换 $T\begin{pmatrix}x_1\\x_2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}x_1+x_2\\2x_2\end{pmatrix}$，则 T 在基 $\alpha_1=\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix},\alpha_2=\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}$ 下的矩阵为（ ）.

(A) $\begin{pmatrix}2&0\\0&1\end{pmatrix}$ 【答案】

(B) $\begin{pmatrix}2&1\\0&1\end{pmatrix}$

(C) $\begin{pmatrix}1&0\\1&2\end{pmatrix}$

(D) $\begin{pmatrix}1&1\\0&2\end{pmatrix}$

【解析】

因为 $T(\alpha_1)=\begin{pmatrix}2\\2\end{pmatrix}=2\alpha_1, T(\alpha_2)=\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}=\alpha_2$,
所以 T 在基 $\alpha_1=\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix},\alpha_2=\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}$ 下的矩阵为 $A=\begin{pmatrix}2&0\\0&1\end{pmatrix}$.

43.

设 $A \in R^{n\times n}, \mathrm{tr}(A)$ 代表 A 的全体对角元素之和，则 $R^{n\times n}$ 中的下列映射 T 不是线性变换的是( ).

(A) $T(A)=\mathrm{tr}\left(A^2\right)$ 【答案】

(B) $T(A)=\mathrm{tr}(A)$

(C) $T(A)=c\cdot\mathrm{tr}(A)$ ，其中 c 为任意固定的实数

(D) $T(A)=\mathrm{tr}\left(A+A^{\mathrm{T}}\right)$ ，其中 A^{T} 代表 A 的转置

【解析】

对于 $T(A)=\mathrm{tr}(A)$，由于 $T(A+B)=\mathrm{tr}(A+B)=\mathrm{tr}(A)+\mathrm{tr}(B)=T(A)+T(B)$，$T(kA)=\mathrm{tr}(kA)=k\cdot\mathrm{tr}(A)=k\cdot T(A)$，因此是线性变换。

对于 $T(A)=c\cdot\mathrm{tr}(A)$，其中 c 为任意固定的实数，由于 $T(A+B)=c\cdot\mathrm{tr}(A+B)=c\cdot\mathrm{tr}(A)+c\cdot\mathrm{tr}(B)=T(A)+T(B)$，$T(kA)=c\cdot\mathrm{tr}(kA)=kc\,\mathrm{tr}(A)=kT(A)$，因此也是线性变换。

对于 $T(A)=\mathrm{tr}\left(A+A^{\mathrm{T}}\right)$，其中 A^{T} 代表 A 的转置，由于 $T(A+B)=\mathrm{tr}\left[A+B+(A+B)^{\mathrm{T}}\right]=\mathrm{tr}\left(A+A^{\mathrm{T}}\right)+\mathrm{tr}\left(B+B^{\mathrm{T}}\right)=T(A)+T(B)$，$T(kA)=\mathrm{tr}\left[kA+(kA)^{\mathrm{T}}\right]=k\cdot\mathrm{tr}\left(A+A^{\mathrm{T}}\right)=kT(A)$，因此也是线性变换。

对于 $T(A)=\mathrm{tr}\left(A^2\right)$，由于 $T(A+B)=\mathrm{tr}\left[(A+B)^2\right]\neq T(A)+T(B)$，因此不是线性变换。

44.

设线性空间 V 中线性变换 $T(A)=A^T$，则 T 在基 $\alpha_1=\begin{pmatrix}1&0\\0&0\end{pmatrix},\alpha_2=\begin{pmatrix}0&1\\1&0\end{pmatrix},\alpha_3=\begin{pmatrix}1&0\\0&1\end{pmatrix}$ 下的矩阵为 (　　).

(A) $\begin{pmatrix}1&0&0\\1&1&0\\0&1&1\end{pmatrix}$

(B) $\begin{pmatrix}1&1&0\\0&1&1\\0&0&1\end{pmatrix}$

(C) $\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$ 【答案】

(D) $\begin{pmatrix}1&0&1\\0&1&0\\1&0&1\end{pmatrix}$

【解析】

因为 $T(\alpha_1)=\alpha_1,T(\alpha_2)=\alpha_2,T(\alpha_3)=\alpha_3$，所以 $A=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$.

45.

假设线性变换 T 在两个基 $\alpha_1,\alpha_2,\ldots,\alpha_n$ 和 $\beta_1,\beta_2,\ldots,\beta_n$ 下的矩阵分别是 A 和 B，若 $R(B)=2$，则齐次方程组 $Ax=0$ 的基础解系中含有( )个向量.

【答案】

(A) $n-2$

(B) n

(C) $n-1$

(D) 2

【解析】

由于 $B=C^{-1}AC$，其中 C 为由基 $\alpha_1,\alpha_2,\ldots,\alpha_n$ 到 $\beta_1,\beta_2,\ldots,\beta_n$ 的过渡矩阵，因此矩阵 A 与 B 具有相同的秩，故 $R(A)=R(B)=2$, 因此齐次方程组 $Ax=0$ 基础解系含有 $n-2$ 个向量.

46.

在线性空间 $R[x]_3$ 中求微分的线性变换 D 在基 $\alpha_1=1,\alpha_2=x,\alpha_3=x^2$ 下的矩阵为（ ）.

【答案】

(A) $\begin{pmatrix}0&1&0\\0&0&2\\0&0&0\end{pmatrix}$

(B) $\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$

(C) $\begin{pmatrix}0&0&0\\0&1&0\\0&0&2\end{pmatrix}$

(D) $\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&2\end{pmatrix}$

【解析】

因为 $D(\alpha_1)=0, D(\alpha_2)=1=\alpha_1, D(\alpha_3)=2x=2\alpha_2$,

所以 $A=\begin{pmatrix}0&1&0\\0&0&2\\0&0&0\end{pmatrix}$.

47.

线性空间 $R[x]_3$ 中的映射：$T_1[p(x)]=\int_0^1 p(x)dx, T_2[p(x)]=\int_0^x p(t)dt, T_3(p)=3p$ 中是线性变换的有（ ）.

A 0 个

B 2 个 【答案】

C 1 个

D 3 个

【解析】

因为 $\forall p_1,p_2\in R[x]_3$ 都有 $\int_0^1(p_1+p_2)dx=\int_0^1 p_1dx+\int_0^1 p_2dx, \int_0^1 kp_1dx=k\int_0^1 p_1dx$，所以 T_1 是线性变换。
因为对 $3x^2\in R[x]_3$ 有 $T_2(3x^2)=\int_0^x 3t^2dt=x^3\notin R[x]_3$，所以 T_2 不是线性变换。
因为 $\forall p_1,p_2\in R[x]_3$ 都有 $T_3(p_1+p_2)=3(p_1+p_2)=T_3(p_1)+T_3(p_2),\quad T_3(kp_1)=3(kp_1)=kT_3(p_1)$，所以 T_3 是线性变换。

48.

线性空间 $R[x]_2$ 中定义内积 $(f,g)=\int_0^1 f(x)g(x)dx$，且向量 $f_1(x)=1, f_2(x)=x+a$是 $R[x]_2$ 的正交基，则 $a=(\quad)$.

A -1

B 2

C $-1/2$ 【答案】

D 1

【解析】

由已知有 $(f_1,f_2)=\int_0^1(x+a)dx=1/2+a=0$,
所以，$a=-1/2$

49.

线性空间 $V=\left\{\begin{pmatrix}a & b\\0 & a+b\end{pmatrix}\middle|a,b\in R\right\}$ 上定义内积 $(A_1,A_2)=a_1a_2+b_1b_2$，其中 $A_1=\begin{pmatrix}a_1 & b_1\\0 & a_1+b_1\end{pmatrix}, A_2=\begin{pmatrix}a_2 & b_2\\0 & a_2+b_2\end{pmatrix}$，且 $A=\begin{pmatrix}\lambda & 1/2\\0 & \lambda+1/2\end{pmatrix}(\lambda\geq 0)$ 是单位向量，则 $\lambda=$

A 0

B $-1/2$

C $\sqrt{3}/2$ 【答案】

D $1/2$

【解析】

因为 $(A,A)=\lambda^2+1/4=1$，所以 $\lambda=\sqrt{3}/2$.

50.

线性空间 $R[x]_3$ 中的映射 $T_1(p)=p',T_2(p)=p+1,T_3\left(ax^2+bx+c\right)=a+c$ 中，是线性变换的有（）。

A 3 个

B 0 个

C **2 个** 【答案】

D 1 个

【解析】

因为 $\forall p_1,p_2\in R[x]_3$ 都有 $T_1(p_1+p_2)=(p_1+p_2)'=p_1'+p_2'=T_1(p_1)+T_1(p_2)$，$T_1(kp_1)=(kp_1)'=kp_1'=kT_1(p_1)$，所以 T_1 是线性变换。

因为 $p_1,p_2\in R[x]_3$ 有 $T_2(p_1+p_2)=p_1+p_2+1\neq T_2(p_1)+T_2(p_2)$，所以 T_2 不是线性变换。

因为 $\forall p_1=a_1x^2+b_1x+c_1,p_2=a_2x^2+b_2x+c_2\in R[x]_3$ 都有 $T_3(p_1+p_2)=(a_1+a_2)+(c_1+c_2)=(a_1+c_1)+(a_2+c_2)=T_3(p_1)+T_3(p_2)$，$T_3(kp_1)=ka_1+kc_1=k(a_1+c_1)=kT_3(p_1)$，所以 T_3 是线性变换。

综上所述，是线性变换的有 T_1 和 T_3，共 2 个。

51.

已知 $P=\begin{pmatrix}1&2\\3&4\end{pmatrix}$，线性空间 $R^{2\times2}$ 中的映射：$T_1(A)=R(A)$（A 的秩），$T_2(A)=\det(A)$，$T_3(A)=P$ 中是线性变换的有（ ）.

A 2 个

B **0 个** 【答案】

C 3 个

D 1 个

【解析】

因为 $R(A)\notin R^{2\times2},\det(A)\notin R^{2\times2}$，所以 T_1 和 T_2 不是线性变换.\n因为对 $A_1,A_2\in R^{2\times2}$ 有 $T_3(A_1+A_2)=P\neq T_3(A_1)+T_3(A_2)$，所以 T_3 不是线性变换.

52.

线性空间 $V=\left\{\begin{pmatrix}a & b\\0 & a+b\end{pmatrix}\middle|a,b\in\mathbb{R}\right\}$ 上定义内积 $(A_1,A_2)=a_1a_2+b_1b_2$，其中 $A_1=\begin{pmatrix}a_1 & b_1\\0 & a_1+b_1\end{pmatrix},A_2=\begin{pmatrix}a_2 & b_2\\0 & a_2+b_2\end{pmatrix}$，则 V 的一个规范正交基是（ ）。

【答案】

Ⓐ $B_1=\begin{pmatrix}1 & 0\\0 & 1\end{pmatrix},B_2=\begin{pmatrix}0 & 1\\0 & 1\end{pmatrix}$

Ⓑ $B_1=\begin{pmatrix}1 & 1\\0 & 2\end{pmatrix},B_2=\begin{pmatrix}1 & -1\\0 & 0\end{pmatrix}$

Ⓒ $B_1=\begin{pmatrix}\frac{1}{\sqrt{2}} & 0\\0 & \frac{1}{\sqrt{2}}\end{pmatrix},B_2=\begin{pmatrix}0 & \frac{1}{\sqrt{2}}\\0 & \frac{1}{\sqrt{2}}\end{pmatrix}$

Ⓓ $B_1=\begin{pmatrix}1 & 0\\0 & 0\end{pmatrix},B_2=\begin{pmatrix}0 & 1\\0 & 0\end{pmatrix}$

【解析】

验证各选项：对于选项 $B_1=\begin{pmatrix}1 & 0\\0 & 1\end{pmatrix},B_2=\begin{pmatrix}0 & 1\\0 & 1\end{pmatrix}$，有 $(B_1,B_2)=1\cdot0+0\cdot1=0$，且 $(B_1,B_1)=1^2+0^2=1,(B_2,B_2)=0^2+1^2=1$，满足规范正交基的定义。

53.

已知 $P=\begin{pmatrix}1 & 2\\3 & 4\end{pmatrix}$，线性空间 $R^{2\times2}$ 中的映射：$T_1(A)=PA,T_2(A)=P^{-1}AP,T_3(A)=A^2$中是线性变换的有（ ）.

【答案】

Ⓐ 2 个

Ⓑ 1 个

Ⓒ 3 个

Ⓓ 0 个

【解析】

因为 $\forall A_1,A_2\in R^{2\times2}$，有 $P(A_1+A_2)=PA_1+PA_2,P(kA_1)=kPA_1$，所以 T_1 是线性变换.\n\n因为 $\forall A_1,A_2\in R^{2\times2}$，有 $P^{-1}(A_1+A_2)P=P^{-1}A_1P+P^{-1}A_2P,P^{-1}(kA_1)P=kP^{-1}A_1P$，所以 T_2 是线性变换.\n\n因为 $A_1,A_2\in R^{2\times2}$ 有 $(A_1+A_2)^2\neq A_1^2+A_2^2$，所以 T_3 不是线性变换.

54.

在线性空间 $R[x]_3$ 中，对任意向量 $f(x),g(x)\in R[x]_3$，定义内积

$$[f(x),g(x)]=\int_{-1}^{1}f(x)g(x)\mathrm{d}x$$

使之成为内积空间 V_1. 又在线性空间 $R[x]_3$ 中定义内积

$$[f(x),g(x)]=\int_{0}^{1}xf(x)g(x)\mathrm{d}x$$

使之成为内积空间 V_2，则 (　).

(A) V_2 是 V_1 的真子空间

(B) $V_1\neq V_2$ 【答案】

(C) $V_1=V_2$

(D) V_1 是 V_2 的真子空间

【解析】

内积空间由线性空间和内积定义共同决定。V_1 与 V_2 虽然基于相同的线性空间 $R[x]_3$（即元素集合相同），但定义的内积规则不同，因此它们是不同的欧氏空间（内积空间）。此外，由于二者作为集合是相等的，故不存在真子空间关系，即 $V_1\neq V_2$。

55.

在线性空间 $R[x]_3$ 中，对任意向量 $f(x),g(x)\in R[x]_n$，定义内积

$$[f(x),g(x)]=\int_{-1}^{1}f(x)g(x)dx$$

则 $R[x]_3$ 的一组正交基是 [ ].

(A) $1,2x,3x^2$

(B) $0,2x,3x^2-1$

(C) $1,x+1,x^2+1$

(D) $1,2x,3x^2-1$ 【答案】

【解析】

可以验证 $1,2x,3x^2-1$ 中的三个向量两两正交。$1,2x,3x^2$ 中向量 1 与 $3x^2$ 不正交；$1,x+1,x^2+1$ 中向量 1 与 $x+1$ 不正交；$0,2x,3x^2-1$ 中零向量 0 不能作为基向量。

56.

线性空间 $V=\left\{\begin{pmatrix}a & b\\ 0 & a+b\end{pmatrix}\middle| a,b\in R\right\}$ 上定义内积 $(A_1,A_2)=a_1a_2+b_1b_2$，其中 $A_1=\begin{pmatrix}a_1 & b_1\\ 0 & a_1+b_1\end{pmatrix}$ $A_2=\begin{pmatrix}a_2 & b_2\\ 0 & a_2+b_2\end{pmatrix}$，且 $B_1=\begin{pmatrix}\lambda & 1\\ 0 & \lambda+1\end{pmatrix}$ 与 $B_2=\begin{pmatrix}2 & -1\\ 0 & 1\end{pmatrix}$ 正交，则 $\lambda=$

A 0

B $1/2$ 【答案】

C 1

D 2

【解析】

因为 $(B_1,B_2)=2\lambda-1=0$，所以 $\lambda=1/2$.

57.

设 A^* 代表 A 的伴随矩阵，以下说法正确的是( ).

A 在 $R^{3\times3}$ 中的变换 $T(A)=A^*$ 为线性变换

B 在 $R^{2\times2}$ 中的变换 $T(A)=A^*$ 不是线性变换

C 在 $R^{2\times2}$ 中的变换 $T(A)=A^*$ 为线性变换 【答案】

D 在 $R^{3\times3}$ 中的变换 $T(A)=3A^*$ 为线性变换

【解析】

对于选项“在 $R^{3\times3}$ 中的变换 $T(A)=A^*$ 为线性变换”，在 $R^{3\times3}$ 中一般不成立 $(A+B)^*=A^*+B^*$。例如取 $A=\begin{pmatrix}1 & 0 & 0\\ 1 & 1 & 0\\ 1 & 1 & 1\end{pmatrix},B=\begin{pmatrix}0 & 1 & 1\\ 0 & 0 & 1\\ 0 & 0 & 0\end{pmatrix}$，则 $(A+B)^*=O$，而 $A^*+B^*=\begin{pmatrix}1 & 0 & 1\\ -1 & 1 & 0\\ 0 & -1 & 1\end{pmatrix}$，即 $(A+B)^*\neq A^*+B^*$，因此不是线性变换；对于选项“在 $R^{3\times3}$ 中的变换 $T(A)=3A^*$ 为线性变换”，同上理由也不是线性变换。

对于 $R^{2\times2}$ 任意 $A=\begin{pmatrix}a_{11} & a_{12}\\ a_{21} & a_{22}\end{pmatrix}$，其伴随矩阵为 $A^*=\begin{pmatrix}a_{22} & -a_{12}\\ -a_{21} & a_{11}\end{pmatrix}$，因此 $(A+B)^*=\begin{pmatrix}a_{22}+b_{22} & -a_{12}-b_{12}\\ -a_{21}-b_{21} & a_{11}+b_{11}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}a_{22} & -a_{12}\\ -a_{21} & a_{11}\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}b_{22} & -b_{12}\\ -b_{21} & b_{11}\end{pmatrix}=A^*+B^*$，且 $(kA)^*=\begin{pmatrix}ka_{22} & -ka_{12}\\ -ka_{21} & ka_{11}\end{pmatrix}=k\begin{pmatrix}a_{22} & -a_{12}\\ -a_{21} & a_{11}\end{pmatrix}=kA^*$，因此在 $R^{2\times2}$ 中的变换 $T(A)=A^*$ 是线性变换；对于 $R^{2\times2}$ 中的任意 $A=\begin{pmatrix}a_{11} & a_{12}\\ a_{21} & a_{22}\end{pmatrix}$，其变换 $T(A)=(A^*)^*=A$，因此是线性变换。

58.

以下关于线性变换的哪个说法是正确的( ).

A 线性变换必然是可逆变换

B 线性变换必然把单位向量变换为单位向量

C **线性变换必然把零向量变换为零向量** 【答案】

D 线性变换不可能把非零向量变换为零向量

【解析】

线性变换必然把零向量变换为零向量是线性变换的一条基本性质；线性变换必然把单位向量变换为单位向量的结论是错误的，例如伸缩变换 $\boldsymbol{T(x)=2x}$ 是线性变换，但把单位向量变换为模长为 2 的向量；线性变换必然是可逆变换的结论是错误的，例如零变换是线性变换，但零变换不可逆；对于线性变换不可能把非零向量变换为零向量，零变换是线性变换，零变换可以把任意非零向量变换为零向量.

59.

已知 $\boldsymbol{P=\begin{pmatrix}1 & 2\\ 3 & 4\end{pmatrix}}$，线性空间 $\boldsymbol{R^{2\times 3}}$ 中的映射：$\boldsymbol{T_1(A)=PA, T_2(A)=A^T, T_3(A)=O_{2\times 3}}$ 中是线性变换的有 [ ].

A 0 个

B 2 个 【答案】

C 3 个

D 1 个

【解析】

因为 $\forall \boldsymbol{A_1, A_2\in R^{2\times 3}}$，有 $\boldsymbol{P(A_1+A_2)=PA_1+PA_2, P(kA_1)=kPA_1}$，所以 $\boldsymbol{T_1}$ 是线性变换.
因为对 $\boldsymbol{A\in R^{2\times 3}}$ 有 $\boldsymbol{T_2(A)=A^T\notin R^{2\times 3}}$，所以 $\boldsymbol{T_2}$ 不是线性变换.
因为 $\boldsymbol{T_3}$ 是 $\boldsymbol{R^{2\times 3}}$ 上的零变换，所以 $\boldsymbol{T_3}$ 是线性变换.

60.

在线性空间 $\boldsymbol{R[x]_3}$ 中，对任意向量 $\boldsymbol{f(x), g(x)\in R[x]_n}$，定义内积 $\boldsymbol{[f(x), g(x)]=\int_{-1}^{1} f(x)g(x)\mathrm{d}x}$，则 $\boldsymbol{R[x]_3}$ 的一组规范正交基是( ).

A $\boldsymbol{1, 2x, 3x^2-1}$

B $\boldsymbol{0, x, 3x^2-1}$

C $\boldsymbol{\frac{\sqrt{2}}{2},\ \frac{\sqrt{6}}{2}x,\ \frac{3\sqrt{10}}{4}\left(x^2-\frac{1}{3}\right)}$ 【答案】

D $\boldsymbol{1, x+1, x^2-1}$

【解析】

$\boldsymbol{1, 2x, 3x^2-1}$ 为正交向量组，但向量 $\boldsymbol{2x, 3x^2-1}$ 均不是单位向量；$\boldsymbol{1, x+1, x^2-1}$ 中向量 $\boldsymbol{1}$ 与 $\boldsymbol{x+1}$ 不正交；$\boldsymbol{0, x, 3x^2-1}$ 中 $\boldsymbol{0}$ 不能作为基向量；而 $\boldsymbol{\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{6}}{2}x, \frac{3\sqrt{10}}{4}\left(x^2-\frac{1}{3}\right)}$ 向量两两正交并且都是单位向量。